

ME-07 · Anwenden & Prüfungstraining Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Metalle auf einen Blick

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- Metalle leiten und sind verformbar.

- Unedle Metalle reagieren leicht.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 210 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Metalle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

178 g 283,5 g 62 g/mol 64 g/mol 2,2 g 490 g 90 g 166,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 178 \text{ g}$
2. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 63 \% = 283,5 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $210 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 90 \text{ g}$